PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H

Un cas particulier : toutes les racines stables

Notations. $n \geqslant 1$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $\mathcal{D}_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: matrices carrées (resp. symétriques, diagonales, inversibles) réelles de taille n. $\pi(M)$ est le nombre de valeurs propres réelles strictement positives de M, comptées avec multiplicité ($\pi(I_n) = n$). $f \wedge g$ est le PGCD. $\sigma(f)$ est le nombre de racines réelles de f dans $]-1;1[$, comptées avec multiplicité. Un réel α est une **racine stable** de f si $\alpha \neq 0$ et $f(\alpha) = f(\alpha^{-1}) = 0$. Si $f = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ est de degré m, son **polynôme réciproque** est $f_0 = \sum_{k=0}^{m} a_{m-k} X^k$. $U = (1\ 0\ \cdots\ 0)^\top$; $S \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ a pour coefficients $S_{i,j} = \delta_{i+1,j}$ (des 1 juste au-dessus de la diagonale) ; pour tout polynôme réel f, $J(f) = f_0(S)^\top f_0(S) - f(S)^\top f(S) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

$p = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$ ($a_n \neq 0$) est scindé sur $\mathbb{R}$, de racines $\alpha_1 \leqslant \cdots \leqslant \alpha_n$ (avec multiplicité). Objectif : montrer $\sigma(p) = \pi(J(p))$ quand $J(p)$ est inversible (critère de Schur-Cohn), puis compter les racines de p dans $]-1;1[$ dans le cas général.

F. Un cas particulier

On suppose, comme aux questions 3 à 5, que toutes les racines de p sont stables et de multiplicité 1 ; $h = Xp'$ et $p = \lambda p_0$ avec $\lambda \in \{-1, 1\}$.

1. Montrer que $J(h)$ est inversible.
2. Montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que, pour tout $r \in]1-\eta;1[$, le polynôme $p(rX)$ est scindé, admet exactement $\sigma(p)$ racines dans $]-1;1[$ et ne possède aucune racine stable.

Pour $r > 0$, on note $F(r) = J(p(rX))$.

1. Montrer que $\lim\limits_{r \to 1^-} \pi\Big(\dfrac{n}{2(r-1)} F(r)\Big) = n - \sigma(p)$.
2. Justifier que $F : \mathbb{R}_+^* \to \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est dérivable et que
$$F'(1) = 2n\, p(S)^\top p(S) - 2S^\top p'(S)^\top p(S) - 2p(S)^\top p'(S) S.$$
3. En déduire, à l'aide de la question 4, que $\dfrac{n}{2(r-1)} F(r) = J(h) + o(1)$ quand $r \to 1$.

On admet que l'application qui à $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ associe la liste de ses valeurs propres rangées dans l'ordre décroissant est continue.

1. En déduire que $\sigma(p) = n - 1 - \pi(J(p'))$.